Блок управления мотор-компрессором собран на базе Arduino Uno и многофункциональной платы расширения HW-262. Из модуля в проекте используются 3 тактовые кнопки, бузер, семисегментный четырёхразрядный LED-дисплей на сдвиговом регистре TM74HC595, разъём для подключения датчика температуры DS18B20 и потенциометр для имитации работы аналогового датчика давления (в дальнейшем применённого). Датчик температуры DS18B20 устанавливается на мотор-компрессор и служит для оценки его рабочей температуры.

У блока управления есть два функциональных режима: отображение действующего параметра и редактирование задающего. При первом режиме отображаемые на дисплее параметры: текущее давление (**P**), текущая температура (**T**), давление отключения (**P¯**), давление включения (**P_**), предельная рабочая температура (**T¯**). Последние три - редактируемые. Параметры для постоянного отображения - текущие давление и температура (сменяются по периоду), остальные при отсутствии переключения/изменения отображаются конечное заданное время, в том числе и в режиме редактирования. Для входа в режиме редактирования необходимо выбрать задающий параметр и кратковременно удерживать кнопку меню, пока не замигает светодиод-индикатор. Выход из режима редактирования осуществляется по клику центральной кнопкой или при кратковременном удержании левой кнопки. При этом издастся звук бузера. Все действия кнопок управления и их команды описаны в таблице:

Команда	**Действия кнопок на блоке управления**					
	Левая (-)		**Центральная (меню)**		**Правая (+)**	
	При отображении действующего параметра	При редактировании задающего параметра	При отображении действующего параметра	При редактировании задающего параметра	При отображении действующего параметра	При редактировании задающего параметра
Клик (click)	*Переход к предыдущему параметру*	*Уменьшает параметр на шаг изменения*	----	*Подтверждает изменение и записывает в EEPROM-память*	*Переход к следующему параметру*	*Увеличивает параметр на шаг изменения*
Кратковременное удержание (step)	----	*Выход из режима редактирования без сохранения параметра*	*Вход в режим редактирования*	----	*Устанавливает значения параметров по умолчанию*	

Мотор-компрессор включается, если **T < T ¯ - 5** и **P < P_**; выключается при **T > T ¯** или **P > P¯.**

Проверка вкл/откл мотор-компрессора (МК) при изменении ограничивающих параметров. (Диагностика работы компрессорной станции)

1) МК *включен (идёт нагон давления до верхнего значения)*, **P_ < P < P¯, T < T ¯.** В режиме редактирования:
   - установить **T ¯< T.** Сохранить изменение. МК должен выключиться. Повторить действия, но установить **T ¯> T .** МК должен включиться.
   - установить **P¯ < P .** Сохранить изменение. МК должен выключиться. Повторить действия, но установить **P _ > P .** МК должен включиться.
2) МК *выключен (ожидание падения давления ниже допустимого уровня)*, **P_ < P < P¯, T < T ¯.** В режиме редактирования:
   - установить **P _ > P .** Сохранить изменение. МК должен включиться. Повторить действия в обратном порядке, установить **P¯ < P .** МК должен выключиться.